

광케이블 클린룸 정전기 화재 먼지통제 ESD 접지 기준

문서 ID: HOBAN - EHS - 024 · 발행일: 2024 - 10 - 30 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[광케이블 클린룸 작업 시 정전기 화재 · 먼지 통제와 ESD 접지 기준]

1. 적용 범위

대한전선 광케이블 · OPGW · 통신용 케이블 클린룸. 광섬유 인발 · 코팅 · 테스트 라인. 클린룸 등급 ISO 14644 - 1 Class 7(약 Federal Standard Class 10,000) 또는 그보다 청정한 등급.
베트남 · 안양 일부 라인 적용.

2. 주요 위험

- (1) 정전기 방전(ESD) → 광섬유 코팅 손상, 미세 화재 · 아크 (특히 인접 용제 사용 시)
- (2) 클린룸 내 미세 먼지 → 광섬유 결함 · 성능 저하 + 호흡기 자극
- (3) 코팅 용제(UV 경화 잉크 · 아크릴레이트) 화재
- (4) FFU(Fan Filter Unit) 정비 중 추락 · 낙하물(천장 작업)
- (5) 작업복 · 제습으로 인한 정전기 누적

3. 사전 점검 항목

- (1) 클린룸 등급 — 입자 농도 측정(ISO 14644 - 1 기준), 차압 +5 Pa 이상
- (2) ESD 접지 시스템 — 접지 저항 1 Ω 이하(Common Point Ground, CPG)
- (3) 정전기 방지 작업복 · 신발 · 장갑 — 표면저항 $1 \times 10^6 \sim 10^9 \Omega/\text{sq}$ (KS C IEC 61340 기준)
- (4) 이온나이저(Ionizer) — 정전기 중화, 작동 점검
- (5) 화재 감지 · 소화: 클린룸 전용 가스소화(예: 이산화탄소 또는 청정소화약제)
- (6) 코팅 용제 MSDS, 인화점 확인

4. 작업 중 안전 절차 (정량)

(1) ESD 접지:

- 작업자: 손목 스트랩(저항 1 M Ω 인체 절연 포함) 또는 정전기 방지 신발 + ESD 바닥
- 작업대: 표면저항 $1 \times 10^4 \sim 10^9 \Omega/\text{sq}$, 접지
- 광섬유 인발 라인 금속 부품: CPG 접지
- 측정: 작업 전 손목 스트랩 저항 점검(1 M Ω 인체 포함 시 정상)

(2) 먼지 통제:

- 입실 절차: 에어샤워 30초, 클린룸 전용 의류 · 마스크 · 장갑
- 화장품 · 종이 · 일반 펜 반입 금지(클린룸 전용 펜 사용)
- 입자 측정 주기: 일일 작업 전 + 작업 중 정시 측정

(3) 화재 예방(용제 사용):

- 코팅 용제 1회 사용량 최소화
- 환기 + 국소배기
- 점화원 차단(클린룸 내 정전기 + 용제 → 화재 위험)
- 인접 핫워크 절대 금지(별도 핫워크 허가서)

(4) FFU · 천장 작업:

- 작업 플랫폼(접이식 사다리 · 이동식 작업대) 안전 점검
- 천장 개구부 덮개 또는 추락방지망
- 작업 중 클린룸 등급 일시 저하(클래스 1만~10만) 시 생산 중단

(5) 외국인 작업자: 모국어 ESD · 클린룸 절차 카드, 입실 영상 교육.

5. 비상 대응

- (1) 정전기 화재 → 가스소화(또는 청정소화약제), 인원 대피, FFU 정지
- (2) 용제 누출 → 흡착포, 환기 최대, 점화원 차단
- (3) 클린룸 차압 음압 전환(이상) → 외부 오염 유입 가능, 생산 중단 + 점검
- (4) 작업자 호흡 곤란 → 즉시 외부 이동, 119

6. 작업 후 기록

ESD 접지 저항 점검 일지, 손목 스트랩 점검 기록, 입자 측정 로그, 용제 입출고, FFU 정비 이력.

7. 관련 규정 / 참고

- ISO 14644 - 1 "Cleanrooms — Classification of air cleanliness by particle concentration"
- KS C IEC 61340 - 5 - 1 "Protection of electronic devices from electrostatic phenomena"
(ESD 표준)
- ANSI/ESD S20.20 "For the Development of an Electrostatic Discharge Control Program"
- 산업안전보건기준규칙 § 225~246 위험물질 (조문 키워드)
- 산업안전보건기준규칙 § 319~322 정전기 (조문 키워드 추정)
- KOSHA GUIDE 클린룸 안전 (지침 키워드 추정)